

Calculo en varias variables

Benjamín Rivas Beltrán

6 de junio de 2026

1. Nociones básicas de $\mathbb{R}^n$

$(\mathbb{R}^n, +, \cdot)$ es un espacio vectorial sobre $\mathbb{R}$.

Definición 1.1 (Producto interior en $\mathbb{R}^n$). Sean $\vec{x}, \vec{y} \in \mathbb{R}^n$ con:

$$\vec{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n) \quad \text{y} \quad \vec{y} = (y_1, y_2, \dots, y_n)$$

El producto interior de $\vec{x}$ y $\vec{y}$ es el número real dado por:

$$\begin{aligned} \langle \vec{x}, \vec{y} \rangle &= x_1 y_1 + x_2 y_2 + \dots + x_n y_n \\ &= \sum_{i=1}^n x_i y_i \end{aligned}$$

Ejemplo 1.2. Sea $\vec{x} = (1, 2, 3)$ y $\vec{y} = (4, 5, 6)$. Entonces:

$$\begin{aligned} \langle \vec{x}, \vec{y} \rangle &= 1 \cdot 4 + 2 \cdot 5 + 3 \cdot 6 \\ &= 4 + 10 + 18 \\ &= 32 \end{aligned}$$

Definición 1.3 (Norma en $\mathbb{R}^n$). Sea $\vec{x} \in \mathbb{R}^n$ con $\vec{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)$. La norma de $\vec{x}$ es el número real dado por:

$$\|\vec{x}\| = \sqrt{\langle \vec{x}, \vec{x} \rangle}$$

Expandiendo la definición, tenemos:

$$\begin{aligned} \|\vec{x}\| &= \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2} \\ &= \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2} \end{aligned}$$

Esta es conocida como norma inducida por el producto interior en $\mathbb{R}^n$.

Ejemplo 1.4. Sea $\vec{x} = (3, 4)$. Entonces:

$$\begin{aligned}\|\vec{x}\| &= \sqrt{3^2 + 4^2} \\ &= \sqrt{9 + 16} \\ &= \sqrt{25} \\ &= 5\end{aligned}$$

2. Espacios en $\mathbb{R}^n$

Definición 2.1 (Bola abierta en $\mathbb{R}^n$). Sea $\vec{a} \in \mathbb{R}^n$ y $r > 0$. La bola abierta de centro $\vec{a}$ y radio r es el conjunto:

$$B(\vec{a}, r) = \{\vec{x} \in \mathbb{R}^n : \|\vec{x} - \vec{a}\| < r\}$$

Definición 2.2 (Bola cerrada en $\mathbb{R}^n$). Sea $\vec{a} \in \mathbb{R}^n$ y $r > 0$. La bola cerrada de centro $\vec{a}$ y radio r es el conjunto:

$$\overline{B}(\vec{a}, r) = \{\vec{x} \in \mathbb{R}^n : \|\vec{x} - \vec{a}\| \leq r\}$$

Definición 2.3 (Punto interior de un conjunto en $\mathbb{R}^n$). Sea $A \subseteq \mathbb{R}^n$. Un punto $\vec{a} \in A$ es un punto interior de A si y solo si:

$$\exists r > 0 : B(\vec{a}, r) \subseteq A$$

Definición 2.4 (Interior de un conjunto en $\mathbb{R}^n$). Sea $A \subseteq \mathbb{R}^n$. El interior de A es el conjunto de todos los puntos interiores de A , denotado por $\text{Int}(A)$ o A° :

$$\text{Int}(A) = \{\vec{a} \in A : \vec{a} \text{ es un punto interior de } A\}$$

Definición 2.5 (Punto frontera de un conjunto en $\mathbb{R}^n$). Sea $A \subseteq \mathbb{R}^n$. Un punto $\vec{a} \in \mathbb{R}^n$ es un punto frontera de A si y solo si:

$$\forall r > 0 : (B(\vec{a}, r) \cap A \neq \emptyset) \wedge (B(\vec{a}, r) \cap (\mathbb{R}^n \setminus A) \neq \emptyset)$$

Definición 2.6 (Frontera de un conjunto en $\mathbb{R}^n$). Sea $A \subseteq \mathbb{R}^n$. La frontera de A es el conjunto de todos los puntos frontera de A , denotado por ∂A :

$$\partial A = \{\vec{a} \in \mathbb{R}^n : \vec{a} \text{ es un punto frontera de } A\}$$

Definición 2.7 (Punto adherente de un conjunto en $\mathbb{R}^n$). Sea $A \subseteq \mathbb{R}^n$. Un punto $\vec{a} \in \mathbb{R}^n$ es un punto adherente de A si y solo si:

$$\forall r > 0 : B(\vec{a}, r) \cap A \neq \emptyset$$

Definición 2.8 (Adherencia de un conjunto en $\mathbb{R}^n$). Sea $A \subseteq \mathbb{R}^n$. La adherencia de A es el conjunto de todos los puntos adherentes de A , denotado por $\overline{A}$:

$$\overline{A} = \{\vec{a} \in \mathbb{R}^n : \vec{a} \text{ es un punto adherente de } A\}$$

Definición 2.9 (Punto de acumulación de un conjunto en $\mathbb{R}^n$). Sea $A \subseteq \mathbb{R}^n$. Un punto $\vec{a} \in \mathbb{R}^n$ es un punto de acumulación de A si y solo si:

$$\forall r > 0 : (B(\vec{a}, r) \setminus \{\vec{a}\}) \cap A \neq \emptyset$$

Definición 2.10 (Conjunto de acumulación de un conjunto en $\mathbb{R}^n$). Sea $A \subseteq \mathbb{R}^n$. El conjunto de acumulación de A es el conjunto de todos los puntos de acumulación de A , denotado por A' :

$$A' = \{\vec{a} \in \mathbb{R}^n : \vec{a} \text{ es un punto de acumulación de } A\}$$

Proposición 2.11. Sea $A \subseteq \mathbb{R}^n$. Entonces:

- $\text{Int}(A) \cap \partial A = \emptyset$.
- $\text{Int}(A) \cup \partial A = \overline{A}$.
- $\partial A \subseteq \overline{A}$.
- $A' \subseteq \overline{A}$.

Definición 2.12 (Conjunto cerrado en $\mathbb{R}^n$). Sea $A \subseteq \mathbb{R}^n$. A es un conjunto cerrado si y solo si $\partial A \subseteq A$.

Definición 2.13 (Conjunto abierto en $\mathbb{R}^n$). Sea $A \subseteq \mathbb{R}^n$. A es un conjunto abierto si y solo si $\partial A \cap A = \emptyset$.

Definición 2.14 (Conjunto acotado en $\mathbb{R}^n$). Sea $A \subseteq \mathbb{R}^n$. A es un conjunto acotado si y solo si:

$$\exists r > 0 : A \subseteq B(\vec{0}, r)$$

Definición 2.15 (Conjunto compacto en $\mathbb{R}^n$). Sea $A \subseteq \mathbb{R}^n$. A es un conjunto compacto si y solo si A es cerrado y acotado.

Ejemplo 2.16. Sea $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 < 1\}$. Entonces:

- $A^\circ = A$, pues cada punto de A es un punto interior.
- $\partial A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 = 1\}$, pues cada punto de la circunferencia es un punto frontera.
- $\overline{A} = A \cup \partial A$, pues cada punto de A es un punto adherente y cada punto de ∂A es un punto adherente.
- $A' = A \cup \partial A$, pues cada punto de A es un punto de acumulación y cada punto de ∂A es un punto de acumulación.
- A no es cerrado, pues $\partial A \not\subseteq A$.
- A es abierto, pues $\partial A \cap A = \emptyset$.
- A es acotado, pues $A \subseteq B(\vec{0}, 2)$.
- A no es compacto, pues A no es cerrado.

3. Funciones de varias variables

Definición 3.1 (Función de varias variables). Sea f una función de n variables, denotada por $f : U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, es una regla de correspondencia que asigna a cada n -tupla $\vec{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in U$ un único $z \in \mathbb{R}$, denotado por:

$$z = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

Definición 3.2 (Curvas de nivel). Sea $f : U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ una función de varias variables. La curva de nivel de f asociada al valor $c \in \mathbb{R}$ es el conjunto:

$$\{\vec{x} \in U : f(\vec{x}) = c\}$$

Ejemplo 3.3. Sea $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(x, y) = x^2 + y^2$. Entonces, la curva de nivel asociada al valor c es el conjunto:

$$\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 = c\}$$